

Evaluación sumativa

Resultados de Aprendizaje de la unidad:

1.1 Analiza los conceptos básicos del Framework seleccionado para el desarrollo web, incluyendo su estructura y patrones de diseño.

1.2 Construye componentes de software utilizando el Framework definido considerando las interfaces de usuario y funcionalidades.

2.1 Utiliza el Framework para representar la estructura y relaciones de la base de datos.

3.1 Implementa operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) para interactuar con la base de datos creada.

En esta situación evaluativa, se espera evidenciar que los estudiantes:

1.1.1 Identifica los componentes principales del Framework de acuerdo con la problemática propuesta.

1.1.2 Describe la arquitectura del Framework en función al requerimiento.

1.1.3 Explica los patrones de diseño utilizados en el framework según estándares de desarrollo web.

1.2.1 Desarrolla componentes reutilizables en función al requerimiento.

1.2.2 Implementa la interacción de la interfaz de usuario utilizando estándares de desarrollo web.

1.2.3 Conecta los componentes con servicios siguiendo los requerimientos solicitados.

2.1.1 Establece conexión y configuración de la Base de Datos y la aplicación en base al ORM definido.

2.1.2 Define métodos para la autorización y autenticación siguiendo estándares de desarrollo web.

2.1.3 Define el cifrado de los datos que se almacenara en la base de datos según requerimientos solicitados.

3.1.1 Inserta nuevos registros en la base de datos utilizando el framework definido.

3.1.2 Recupera datos existentes de la base de datos utilizando el framework definido según requerimiento solicitado.

3.1.3 Actualiza registros existentes utilizando el framework definido.

3.1.4 Elimina registros de la base de datos utilizando el Framework definido de manera

segura y eficiente.

Tiempo: Según se indica en la plataforma.

Puntaje: 100 puntos.

Características de la evaluación

- Esta es una actividad calificada de la unidad y es de carácter individual.
- Para conocer cómo serás evaluado, **revisa la rúbrica disponible en plataforma.**
- Esta es una actividad evaluativa de desarrollo extendida donde se debe resolver un caso de estudio.
- Esta actividad evaluativa implicará la entrega de **un producto** que deberá cargar a la plataforma. **El producto será: los archivos comprimidos que se solicitan más abajo. Dos que expliquen el funcionamiento para cada solicitud: sistema desarrollado y API (Un vídeo para cada una).**
- Esta evaluación corresponde a un 40% de la nota final de la asignatura.

Instrucciones

Usted deberá desarrollar lo solicitado para la situación que se presenta:

Situación:

Desarrollo Software de Microservicio de Manejo de Carro de Compra

La empresa **VentasFix** ha decidido modernizar su sistema de venta online. Para ello, han optado por utilizar un framework moderno para el desarrollo web. El equipo de desarrollo necesita familiarizarse con los conceptos básicos del framework elegido y ser capaz de construir componentes de software eficientes que se integren con las interfaces de usuario y las funcionalidades requeridas.

La aplicación debe tener la facultad de trabajar desde una interfaz gráfica, con acceso a los usuarios (trabajadores). Como también poder interactuar con aplicaciones de terceros, **para ello se solicita la implementación de API. Ya que tienen contratado un sistema de gestión con Softland.**

Para mejorar la experiencia de los trabajadores, se necesita tener un “Backoffice” que permita administrar la plataforma en los siguientes aspectos:

Control de usuarios del sistema:

Los usuarios que son los que pueden administrar el sistema, tienen la siguiente estructura:

- id, que es el identificador único.
- rut.
- nombre.
- apellido.
- email (será el username, todos los usuarios deben ser @ventasfix.cl).
- password.

Control de Productos: Todos los productos incluyen impuestos.

- id, que es el identificador único.
- sku.
- nombre.
- descripción corta.
- descripción larga.
- imagen del producto (solo tendrá una imagen por producto).
- precio neto.
- precio de venta (es el precio con impuestos, el iva corresponde al 19%).
- stock actual.
- stock mínimo.
- stock bajo.
- stock alto.

Control de Clientes: Los clientes de VentasFix son clientes empresa.

- id, que es el identificador único.
- rut empresa.
- rubro.
- razón social.
- teléfono.
- dirección.
- nombre de la persona de contacto.
- email de la persona de contacto.

Los requerimientos se definen a continuación:

La empresa hizo una inversión en el template para trabajar con el backoffice que lo pueden **descargar aquí:**

https://drive.google.com/file/d/1X0lrEuiCAn6EG5xU1Z1CoqM8MwfNzp/view?usp=drive_link

Ya que los datos se manejarán tanto por aplicación y por API, se necesita generar las tablas de la base de datos, modelos, controladores, rutas y vistas para los siguientes casos:

1. Usuarios

- 1.1. Listar todos los usuarios.
- 1.2. Obtener los datos de un usuario por su ID.
- 1.3. Agregar un nuevo usuario.
- 1.4. Actualizar un usuario por su id.
- 1.5. Eliminar un usuario por su Id.

2. Productos

- 2.1. Listar todos los productos.
- 2.2. Obtener los datos de un producto por su ID.
- 2.3. Agregar un nuevo producto.
- 2.4. Actualizar un producto por su id.
- 2.5. Eliminar un producto por su Id.

3. Clientes
 - 3.1. Listar todos los clientes.
 - 3.2. Obtener los datos de un cliente por su ID.
 - 3.3. Agregar un nuevo cliente.
 - 3.4. Actualizar un cliente por su id.
 - 3.5. Eliminar un cliente por su Id.
4. Dashboard
 - 4.1. Con información de cuántos usuarios tiene el sistema.
 - 4.2. Con información de cuántos productos tiene el sistema.
 - 4.3. Con información de cuántos clientes tiene el sistema.

Nota importante:

1. El template entregado por la empresa debe ser aplicado en la evaluación y no se aceptará otro en su reemplazo.
2. El sistema debe tener un login de acceso.
3. Los métodos de escritura (crear, actualizar y eliminar) no deben almacenar datos vacíos, por lo que todos los datos mencionados anteriormente son obligatorios.
4. Se deberá considerar que el dato almacenado de la contraseña debe estar cifrada dentro de la Base de Datos.
5. El consumo del API debe tener un método de autenticación.

FORMATO

- Comprima los archivos y cualquier otro recurso que integre su proyecto.
- Genere un vídeo donde muestra el funcionamiento del sistema desarrollado.
- Genere un vídeo donde muestra el funcionamiento del API desarrollada.
- **Presentación y entrega vídeos:** deberá mostrar el funcionamiento del sistema y de la API, explicando paso a paso el proceso, utilizando lenguaje técnico de manera correcta y acorde al tema que se esté hablando.

D.1 Calidad de cada vídeo: debe ser óptima que permita una visualidad y lectura claras y ,además, de un sonido preciso y de volumen adecuado que permita comprender lo que se está exponiendo.

D.2 Tiempo: cada vídeo debe durar como **máximo 10 minutos**.

D.3 Estructura: Genere una portada donde titule el vídeo, sitúe el logo de la institución y nombre del o la estudiante. Luego, se presentará el trabajo: el sistema o API a explicar y quien presenta con la vista principal del expositor o expositora en pantalla. Posteriormente, presente el funcionamiento de lo solicitado (no es necesario que usted aparezca en pantalla). Para cerrar, realice un breve resumen de lo expuesto.

D.4 Compartir vídeos: Para compartirlos y revisar, deberán subirlos a alguna nube para alojar vídeos, compartir el enlace al mismo (cuidar que el vídeo esté con acceso para la persona que tenga el enlace). El envío es por separado: un enlace para cada uno. Nombre los vídeos así:

ExF_Sistema_apellido_nombre

EXF_API_apellido_nombre.

D.5 Expresión oral: su explicación debe ser clara, con buena modulación, ritmo y volumen. Al inicio es necesario que aparezca en pantalla, luego, no es necesario.

- El nombre a dar los archivos comprimidos es el siguiente:
EXF_APELLIDO_NOMBRE